

BÀI GIẢNG MÔN HỌC CÔNG NGHỆ WEB



CHƯƠNG 2 : NGÔN NGỮ HTML

(HyperText Markup Language)

I. GIỚI THIỆU

1. Giới thiệu về HTML

☞ Khi chúng ta thiết kế một trang Web dễ dàng dưới dạng các hình ảnh trực quan, nhưng cốt lõi bên trong, cấu trúc của một trang Web được qui định bởi ngôn ngữ siêu liên kết HTML.

☞ HTML là chữ viết tắt của Hypertext Markup Language (ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản) là hàng loạt các thẻ (Tag) với *các qui ước* để tạo ra các trang Web và các trang Web được hiển thị bởi những trình duyệt Web (Web browser).

CHƯƠNG 2 : NGÔN NGỮ HTML

(HyperText Markup Language)

I. GIỚI THIỆU

1. Giới thiệu về HTML

☞ HTML là một ngôn ngữ mô tả tài liệu, được hình thành từ một dạng ngôn ngữ mô tả tài liệu tổng quát có tên là SGML (Standard Generalized Markup Language), đây là ngôn ngữ do hãng IBM đề xướng từ những năm 1960.

☞ Thực chất SGML là một ngôn ngữ máy tính nhằm mô tả tài liệu, cho phép ta thiết lập mối quan hệ giữa các thành phần khác nhau trong cùng một tài liệu, hoặc giữa nhiều tài liệu thuộc các dạng dữ liệu khác nhau

CHƯƠNG 2 : NGÔN NGỮ HTML

(HyperText Markup Language)

I. GIỚI THIỆU

2. Các khái niệm

a. Khái niệm TAG

Một Tag của HTML là dấu hiệu báo cho trình duyệt web (web browser) biết rằng nên làm điều gì đó ngoài việc chỉ thuần túy thể hiện văn bản lên màn hình. Các Tag trong HTML thường được gọi là các thẻ.

Ví dụ: Để hiển thị một dòng văn bản in đậm, trong tài liệu HTML ta chèn vào lệnh sau:

** dòng văn bản được in đậm **

CHƯƠNG 2 : NGÔN NGỮ HTML

(HyperText Markup Language)

I. GIỚI THIỆU

2. Các khái niệm

b. Thuộc tính của Tag

Mỗi Tag trong HTML đều có một vài thuộc tính (hay còn gọi là tham số) dùng để bổ sung hoặc thay đổi cách thể hiện thông thường của Tag đó.

Ví dụ: Để hiển thị 1 hình ảnh trên trang web ta dùng tag như sau:

```
<IMG SRC="bground.gif" WIDTH="100" HEIGHT="150">
```

Trong đó:

- + Chỉ thị IMG báo cho trình duyệt biết bắt đầu hiển thị hình ảnh
- + Thuộc tính SRC cho biết hình ảnh cần hiển thị
- + Thuộc tính WIDTH có giá trị 100, HEIGHT có giá trị 150 báo cho trình duyệt biết độ rộng và độ cao của hình ảnh cần hiển thị là 100 và 150

CHƯƠNG 2 : NGÔN NGỮ HTML

(HyperText Markup Language)

I. GIỚI THIỆU

2. Các khái niệm

c. Tag chứa và Tag rỗng

- + Tag chứa: Một tag được gọi là tag chứa nếu nó đi cùng với một tag khác dùng để báo hiệu tag đó mất hiệu lực hoặc bao gồm trong nó nhiều tag khác để tăng thêm tính năng của nó.

Tag `<B>` là một ví dụ về tag chứa, chúng gồm hai thành phần, phần đầu tag (`<B>`) và phần cuối tag (`</B>`).

- + Tag rỗng: tag rỗng là tag chỉ có một thành phần chứa tên tag và không đi kèm với một tag khác. Thông thường loại tag này chỉ có hiệu lực tại vị trí nó xuất hiện.

Ví dụ: Tag `<BR>` có nhiệm vụ ngắt dòng, khi trình duyệt nhận thấy tag này trong tài liệu thì nó tiếp tục hiển thị thông tin sang một dòng mới.

CHƯƠNG 2 : NGÔN NGỮ HTML

(HyperText Markup Language)

I. GIỚI THIỆU

3. Cấu trúc một trang web ở dạng HTML

Một tài liệu HTML thông thường gồm 2 phần chính: phần đầu tài liệu (Head) và phần thân tài liệu (Body)

Dưới đây là cấu trúc cơ bản của 1 tài liệu HTML:

<HTML>	<-- tag định nghĩa tài liệu HTML
<HEAD>	<-- tag định nghĩa phần đầu của tài liệu
-----	<-- các tag khác thuộc về phần đầu tài liệu
</HEAD>	<-- tag báo hiệu kết thúc phần đầu tài liệu
<BODY>	<-- tag báo hiệu bắt đầu phần thân tài liệu
-----	<-- nội dung và các tag phần thân tài liệu
</BODY>	<-- tag báo hiệu kết thúc phần thân tài liệu
</HTML>	<-- tag kết thúc tài liệu HTML

CHƯƠNG 2 : NGÔN NGỮ HTML (HyperText Markup Language)

II. CÁC TAG CƠ BẢN CỦA HTML

1. Các tag trong phần đầu tài liệu

a. Tag <!DOCTYPE>

Tag này dùng ghi thông tin về version HTML áp dụng trong tài liệu web. Thường đây là dòng đầu tiên trong file HTML.

Ví dụ:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD  
HTML 4.0 Transitional//EN">
```

CHƯƠNG 2 : NGÔN NGỮ HTML

(HyperText Markup Language)

II. CÁC TAG CƠ BẢN CỦA HTML

1. Các tag trong phần đầu tài liệu

b. Tag <TITLE>

Đây là loại tag chứa, dùng để thiết lập tiêu đề của tài liệu

Ví dụ:

```
<Title>Ví dụ cho tiêu đề tạo web</Title>
```

c. Tag <BASE>

Thành phần này dùng để chỉ định địa chỉ cơ bản cho các mối nối liên kết. coi như đây là địa chỉ gốc để tìm các địa chỉ khác.

Ví dụ:

```
<BASE HREF="http://www.pc3.com/Scripts/">
```

CHƯƠNG 2 : NGÔN NGỮ HTML

(HyperText Markup Language)

II. CÁC TAG CƠ BẢN CỦA HTML

1. Các tag trong phần đầu tài liệu

d. Tag <META>

Tag này cho phép ta đặt nhiều thông tin vào phần đầu của tài liệu web như : địa chỉ trả lời thư, các bản thông báo, thời gian làm tươi trang web, thời gian quá hạn thông tin...

Các thuộc tính của tag:

- + Content: gán giá trị cho tên thuộc tính
- + HTTP-EQUIV: kết nối các siêu thông tin vào phần header của đáp ứng Server (HTTP)
- + Name: tên của thành phần siêu thông tin, được xem giống như là HTTP-EQUIV nếu không được xác định.

Ví dụ: <META HTTP-EQUIV="Refresh" Content="10">

Tag này báo cho trình duyệt biết rằng cứ 10 giây thì làm tươi (Refresh) trang web một lần.

CHƯƠNG 2 : NGÔN NGỮ HTML

(HyperText Markup Language)

II. CÁC TAG CƠ BẢN CỦA HTML

1. Các tag trong phần đầu tài liệu

e. Tag <SCRIPT>

Đây là tag chứa, dùng để chứa các hàm (hoặc các thủ tục) được viết bằng JavaScript. Tag này có thuộc tính Language để chỉ ra ngôn ngữ được sử dụng là ngôn ngữ gì.

Ví dụ:

```
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
```

```
function Vidu(){
```

```
    //các lệnh của hàm nằm ở đây.
```

```
}
```

```
</SCRIPT>
```

CHƯƠNG 2 : NGÔN NGỮ HTML

(HyperText Markup Language)

II. CÁC TAG CƠ BẢN CỦA HTML

2. Các Tag trong phần thân tài liệu

a. Tag BODY

Đây là loại tag chứa, dùng để bao lấy các tag khác trong phần thân của tài liệu HTML.

Cách sử dụng:

```
<BODY>
```

```
<!--các tag khác nằm ở đây-->
```

```
</BODY>
```

CHƯƠNG 2 : NGÔN NGỮ HTML

(HyperText Markup Language)

II. CÁC TAG CƠ BẢN CỦA HTML

2. Các Tag trong phần thân tài liệu

Thuộc tính	Chức năng
Bgcolor="#RRBBGG"	Xác định màu nền cho trang web , tên màu nền phải bắt đầu bằng ký tự #, tiếp sau đó là 6 chữ cái, mỗi chữ cái là 1 số Hecxa (từ 0 tới F) dùng để xác định tổ hợp màu cho nó.
BACKGROUND="Image"	Xác định ảnh nền cho trang web
COLOR="#RRBBGG"	Xác định màu của văn bản trong phần thân tài liệu , tên màu phải bắt đầu bằng ký tự #, tiếp sau đó là 6 chữ cái, mỗi chữ cái là 1 số Hecxa (từ 0 tới F) dùng để xác định tổ hợp màu cho nó.
Topmargin="n"	Canh lề trên cho trang web (giá trị n được tính bằng pixel)
Leftmargin="n"	Canh lề trái cho trang web (giá trị n được tính bằng Pixel)

CHƯƠNG 2 : NGÔN NGỮ HTML (HyperText Markup Language)

II. CÁC TAG CƠ BẢN CỦA HTML

2. Các Tag trong phần thân tài liệu

b. Tag HEADING

Đây là loại tag chứa dùng để làm nổi bật một tiêu đề hay một mục nào đó trong trang web.

Có 6 Heading tương ứng với 6 mức độ khác nhau, với độ ưu tiên giảm dần từ 1 đến 6.

Trong HTML ta sử dụng tag <Hn> để thể hiện Heading, trong đó n là một số đi từ 1-> 6.

CHƯƠNG 2 : NGÔN NGỮ HTML

(HyperText Markup Language)

II. CÁC TAG CƠ BẢN CỦA HTML

2. Các Tag trong phần thân tài liệu

b. Tag HEADING

Cách sử dụng	Thể hiện trên Browser
<H1>Tiêu đề 1</H1>	Tiêu đề 1
<H2>Tiêu đề 2</H2>	Tiêu đề 2
<H3>Tiêu đề 3</H3>	Tiêu đề 3
<H4>Tiêu đề 4</H4>	Tiêu đề 4
<H5>Tiêu đề 5</H5>	Tiêu đề 5
<H6>Tiêu đề 6</H6>	Tiêu đề 6

CHƯƠNG 2 : NGÔN NGỮ HTML

(HyperText Markup Language)

II. CÁC TAG CƠ BẢN CỦA HTML

2. Các Tag trong phần thân tài liệu

c. Tag Table

- + Để mô tả bảng ta dùng tag `<TABLE>` và `</TABLE>`.
- + Mỗi hàng trong bảng được xác định bằng cặp tag `<TR>` và `</TR>`, mỗi ô của bảng được xác định bằng cặp tag `<TD>` và `</TD>` hoặc `<TH>` và `</TH>`.
- + Muốn xác định tiêu đề của bảng ta sử dụng tag `<CAPTION>` và `</CAPTION>`
- + Ngoài ra có thể sử dụng các thuộc tính HEIGHT, WIDTH, BORDER để thay đổi độ cao, độ rộng, và đường viền của bảng

CHƯƠNG 2 : NGÔN NGỮ HTML

(HyperText Markup Language)

II. CÁC TAG CƠ BẢN CỦA HTML

2. Các Tag trong phần thân tài liệu

c. Tag Table

Ví dụ:

```
<TABLE BORDER=1>  
  <CAPTION>Ví dụ về cách tạo bảng </CAPTION>  
  <TR>  
    <TH>STT</TH>  
    <TH>Nội dung</TH>  
  </TR>  
  <TR>  
    <TD>1</TD>  
    <TD>Nội dung ô thứ 2 hàng 2</TD>  
  </TR>  
  <TR>  
    <TD>2</TD>  
    <TD>Nội dung ô thứ 2 hàng 3</TD>  
  </TR>  
  <TR>  
    <TD>3</TD>  
    <TD>Nội dung ô thứ 2 hàng 4</TD>  
  </TR>  
</TABLE>
```

Ví dụ về cách tạo bảng

STT	Nội dung
1	Nội dung ô thứ 2 hàng 2
2	Nội dung ô thứ 2 hàng 3
3	Nội dung ô thứ 2 hàng 4

CHƯƠNG 2 : NGÔN NGỮ HTML

(HyperText Markup Language)

II. CÁC TAG CƠ BẢN CỦA HTML

2. Các Tag trong phần thân tài liệu

d. Tag Form

+ Biểu mẫu cho phép ta tập hợp các kiểu dữ liệu từ trang web và gửi lên Server xử lý thông qua các trường nhập liệu như Textbox, các nút điều khiển như Check box, Radio button, và Command button,...

Tất cả các trường này đều phải nằm giữa cặp tag `<FORM>` và `</FORM>`

Một Form dữ liệu có các thuộc tính sau:

CHƯƠNG 2 : NGÔN NGỮ HTML

(HyperText Markup Language)

II. CÁC TAG CƠ BẢN CỦA HTML

2. Các Tag trong phần thân tài liệu

d. Tag Form

Thuộc tính	Chức năng
NAME="form_name"	Tên của Form
ACTION="URL_execute"	Chỉ định tên của một file trên Server, mà cho phép xử lý dữ liệu từ Form này gửi lên.
METHOD="POST/GET"	Xác định phương thức mà Browser sẽ gửi dữ liệu lên Server. Giá trị POST dùng để gửi dữ liệu, GET dùng để lấy dữ liệu từ Server.

CHƯƠNG 2 : NGÔN NGỮ HTML

(HyperText Markup Language)

II. CÁC TAG CƠ BẢN CỦA HTML

2. Các Tag trong phần thân tài liệu

d. Tag Form

Trong Form có thể bao gồm nhiều trường dữ liệu, mỗi trường dữ liệu đều được mô tả bằng một từ khoá **INPUT** và có 3 thuộc tính : **TYPE**, **NAME**, và **VALUE**.

- + Type : dùng để xác định kiểu trường dữ liệu (như text box, check box,...),

- + Name : dùng để xác định tên của trường

- + Value : dùng để xác định giá trị của trường đó.

Ví dụ: `<INPUT TYPE="Text" Name="T1" Value="V1">`

CHƯƠNG 2 : NGÔN NGỮ HTML

(HyperText Markup Language)

II. CÁC TAG CƠ BẢN CỦA HTML

2. Các Tag trong phần thân tài liệu

d. Tag Form

Text Box	<INPUT TYPE="Text" >	Cho phép nhập dữ liệu chỉ trên một hàng
Password box	<INPUT TYPE="Password" >	Dùng để nhập mật khẩu, khi sử dụng trường này dữ liệu nhập vào sẽ đọc hiển thị bằng các dấu *
Hidden box	<INPUT TYPE="Hidden" >	Dùng để xác định một số giá trị bổ sung cho việc xử lý của chương trình mà không cần hiển thị chúng.
Check box	<INPUT TYPE="Checkbox" >	Lựa chọn nhiều giá trị một lúc

CHƯƠNG 2 : NGÔN NGỮ HTML

(HyperText Markup Language)

II. CÁC TAG CƠ BẢN CỦA HTML

d. Tag Form

Radio button	<INPUT TYPE="Radio" >	Lựa chọn một trong nhiều giá trị
Text window	<TEXTAREA>...</TEXTAREA>	Cho phép nhập dữ liệu trên nhiều hàng
File	<INPUT TYPE="File" >	Mở cửa sổ liệt kê các file và thư mục trên máy tính để chọn file
Select box	<SELECT Name="select_name"> <OPTION VALUE="nvalue"> Đề mục chọn lựa </OPTION> </SELECT>	Cho phép chọn 1 đề mục thích hợp trong danh sách đổ xuống của các đề mục
Button	<INPUT TYPE="Submit/Reset/Button">	Gửi số liệu lên Server (nếu Type="Submit"), hoặc trả về giá trị ngầm định của các trường trên form (nếu Type="Reset")

CHƯƠNG 2 : NGÔN NGỮ HTML (HyperText Markup Language)

II. CÁC TAG CƠ BẢN CỦA HTML

d. Tag Form

VÍ DỤ VỀ TẠO FORM

Text box:

Text Area:

File box:

☐ Radio button

☐ Check box

CHƯƠNG 2 : NGÔN NGỮ HTML

(HyperText Markup Language)

II. CÁC TAG CƠ BẢN CỦA HTML

2. Các Tag trong phần thân tài liệu

e. Tag Frame

Mục đích của Frame là nhằm chia cửa sổ trình duyệt ra làm hai hay nhiều vùng nhỏ hơn, để khi đó có thể tải các tài liệu HTML khác nhau vào trong mỗi vùng giúp người sử dụng có thể theo dõi nhiều trang web đồng thời.

Mỗi vùng nhỏ gọi là một Frame, tập hợp các vùng này gọi là Frameset.

Để tạo các Frame sử dụng cặp tag <FRAMESET> và </FRAMESET>, cặp tag này có hai thuộc tính cơ bản là ROWS và COLS dùng để mô tả số hàng và số cột cần chia thành Frame.

CHƯƠNG 2 : NGÔN NGỮ HTML

(HyperText Markup Language)

II. CÁC TAG CƠ BẢN CỦA HTML

2. Các Tag trong phần thân tài liệu

e. Tag Frame

Ví dụ: `<FRAMESET COLS="150,*">`

`<FRAME NAME="menu" SRC="Menu.htm">`

`<FRAME NAME="main" SRC="Main.htm">`

`</FRAMESET>`

- + Đoạn mã trên chia cửa sổ ra làm hai cột, cột thứ nhất rộng 150 pixel, cột thứ hai là khoảng trống còn lại của cửa sổ.
- + Trong cặp tag `<FRAMESET>` còn chứa các tag `<FRAME>` dùng để xác định các trang web sẽ được hiển thị trong mỗi Frame khi Frameset được nạp lên lần đầu tiên.
- + Mỗi Frame có thuộc tính NAME dùng đặt tên cho Frame đó, đồng thời làm đích để các trang web khác nhảy đến frame đó

CHƯƠNG 2 : NGÔN NGỮ HTML

(HyperText Markup Language)

II. CÁC TAG CƠ BẢN CỦA HTML

e. Tag Frame

File Frame.htm có nội dung:

- `<html>`
- `<head>`
- `<title>Ví dụ tạo frames</title>`
- `</head>`
- `<frameset border="false" frameborder="0" rows="80,*">`
- `<frame name="frame1" src="frame1.htm" scrolling="no" noresize>`
- `<frame name="frame2" src="frame2.htm" scrolling="auto" noresize>`
- `</frameset>`
- `<noframes>`
- `<body>`
- `</body>`
- `</noframes>`
- `</html>`

CHƯƠNG 2 : NGÔN NGỮ HTML (HyperText Markup Language)

II. CÁC TAG CƠ BẢN CỦA HTML

e. Tag Frame

Kết quả hiển thị như sau:



CHƯƠNG 2 : NGÔN NGỮ HTML (HyperText Markup Language)

II. CÁC TAG CƠ BẢN CỦA HTML

f. Tag <A href...>

Tag này cho phép thiết lập liên kết đến các phần hoặc các trang web khác nhau của hệ thống website.

Hết !!!